APPSC గ్రూప్ 1 / గ్రూప్ 2 — భూగోళశాస్త్రం
సంపుటి 2: భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకృతి భూగోళం

స్థానం · భౌతిక స్వరూపాలు (హిమాలయాలు, మైదానాలు, పీఠభూమి, ఎడారి, తీరాలు, దీవులు) · నదీ వ్యవస్థ · శీతోష్ణస్థితి, రుతుపవనాలు · నేలలు · సహజ వృక్షసంపద, వన్యప్రాణులు · ప్రకృతి విపత్తులు, విపత్తు నిర్వహణ

ముందు ఇది చదవండి

ఎలా వాడాలి: సంపుటి 1 లాగే: **నీలం** = సరళ వివరణ · **నారింజ** = ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు సంబంధం · **ఎరుపు** = పరీక్ష ట్రాప్స్ · **ఆకుపచ్చ** = 2 నిమిషాల పునశ్చరణ · **ఊదా** = స్వీయ పరీక్ష. చదివేటప్పుడు **పటాలను** చూడండి; తర్వాత వాటిని గుర్తు నుంచి గీయడానికి ప్రయత్నించండి.
6 రోజుల ప్రణాళిక: రోజు 1: అధ్యాయాలు 1-2 · రోజు 2: అధ్యాయం 2 (హిమాలయాలు, మైదానాలు) · రోజు 3: అధ్యాయం 3 (నదులు) · రోజు 4: అధ్యాయం 4 (శీతోష్ణస్థితి) · రోజు 5: అధ్యాయాలు 5-6 (నేలలు, వృక్షసంపద) · రోజు 6: అధ్యాయం 7 (విపత్తులు) + చివరి పరీక్ష.
సిలబస్ అనుసంధానం (గ్రూప్ 1, 2): 'భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్: ప్రధాన భౌతిక స్వరూపాలు, శీతోష్ణస్థితి, నదీ వ్యవస్థ, నేలలు, వృక్షసంపద, ప్రకృతి విపత్తులు, నిర్వహణ'. ఇవన్నీ ఈ సంపుటిలో ఉన్నాయి.
గమనిక: పటాలు పథకరూపం (ఖచ్చిత స్కేలు కాదు). (verify) అని ఉన్న అంకెలు మారవచ్చు; తాజా కరెంట్ అఫైర్స్‌లో సరిచూసుకోండి.

అధ్యాయం 1 — భారతదేశం: స్థానం, పరిమాణం, పొరుగు దేశాలు

భూగోళంపై భారత్ ఎక్కడ ఉంది?

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

అక్షాంశం: 8°4′ఉ (కన్యాకుమారి, ప్రధాన భూభాగం) నుంచి 37°6′ఉ వరకు. **రేఖాంశం:** 68°7′తూ నుంచి 97°25′తూ వరకు. **కర్కాటక రేఖ (23.5°ఉ)** భారత్‌ను దాదాపు రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తుంది: దక్షిణం **ఉష్ణమండలం**, ఉత్తరం **ఉపఉష్ణమండలం**.
పరిమాణం: సుమారు **32.8 లక్షల చ.కి.మీ.**, విస్తీర్ణంలో **ప్రపంచంలో 7వ పెద్ద దేశం** (రష్యా, కెనడా, చైనా, అమెరికా, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా పెద్దవి), ప్రపంచ భూభాగంలో సుమారు **2.4%**, కానీ ప్రజల్లో సుమారు **17.5%**.
భారత స్థానం ఎందుకు ముఖ్యం? (1) ఆసియా మధ్యలో తూర్పు-పడమరల మధ్య. (2) **హిందూ మహాసముద్రం** సముద్ర మార్గాలనిస్తుంది. (3) **హిమాలయాలు** సైబీరియా చల్లని గాలులను ఆపి, మంచుతో నిండిన నదులనిస్తాయి. (4) **దక్కన్** సముద్రంలోకి చొచ్చుకుని ఉంది, అందుకే హిందూ మహాసముద్రానికి భారత్ పేరు.
భారత్ దక్షిణ కొన = ఇందిరా పాయింట్ (గ్రేట్ నికోబార్) సుమారు 6°45′ఉ (ప్రధాన భూభాగం: కన్యాకుమారి). **ప్రామాణిక కాల రేఖాంశం = 82°30′తూ** (మీర్జాపూర్, ఉత్తరప్రదేశ్ దగ్గర).

పొరుగు దేశాలు (భూ సరిహద్దు 7 + సముద్ర 2)

రకం	దేశాలు	గుర్తుంచుకోండి
భూ సరిహద్దు (7)	పాకిస్థాన్, ఆఫ్ఘనిస్థాన్, చైనా, నేపాల్, భూటాన్, మయన్మార్, బంగ్లాదేశ్	**అతి పొడవైన సరిహద్దు: బంగ్లాదేశ్** (సుమారు 4,100 కి.మీ.). ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సరిహద్దు అతి చిన్నది (వాఖాన్ వైపు), భారత్ స్థానం ప్రకారం PoK ద్వారా మాత్రమే.
సముద్ర (2)	శ్రీలంక, మాల్దీవులు	**పాక్ జలసంధి** (భారత్–శ్రీలంక); **గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్**; **టెన్ డిగ్రీ చానెల్** (అండమాన్ | నికోబార్); **ఎయిట్ డిగ్రీ చానెల్** (మినికాయ్ | మాల్దీవులు).
సరిహద్దు రేఖలు	రాడ్‌క్లిఫ్ (భారత్–పాకిస్థాన్, 1947); డ్యూరాండ్ (ఆఫ్ఘనిస్థాన్–పాకిస్థాన్); మెక్‌మహాన్ (భారత్–చైనా, తూర్పు)	LAC = చైనాతో వాస్తవాధీన రేఖ.

తీరరేఖ: ద్వీపాలతో కలిపి సుమారు **7,516 కి.మీ.** (ప్రధాన భూభాగం సుమారు 6,100 కి.మీ.). **9 తీర రాష్ట్రాలు:** గుజరాత్ (అతి పొడవు), మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, **ఆంధ్రప్రదేశ్**, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్. తీర కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు: పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్, అండమాన్ & నికోబార్, దాద్రా నగర్ హవేలీ & డామన్ డయ్యూ.
భూ సరిహద్దు: సుమారు 15,100 కి.మీ., 17 రాష్ట్రాలు/UTలు పంచుకుంటాయి (అంకెలు verify).

రకం	దేశాలు	గుర్తుంచుకోండి

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం: సుమారు 974 కి.మీ., గుజరాత్ తర్వాత భారత్‌లో రెండో పొడవైనది (రాష్ట్ర అధికారిక అంకె; verify). ఏపీ సుమారు **12°41′ఉ - 19°55′ఉ, 76°45′తూ - 84°46′తూ** (సుమారుగా) మధ్య, పూర్తిగా **ఉష్ణమండలంలో, కర్కాటక రేఖకు దక్షిణాన** ఉంది.
కర్నూలు సుమారు **15.8°ఉ, 78°తూ** వద్ద: లోతట్టు, **దక్కన్ పీఠభూమి**పై, **వర్షచ్ఛాయ** ప్రాంతంలో.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

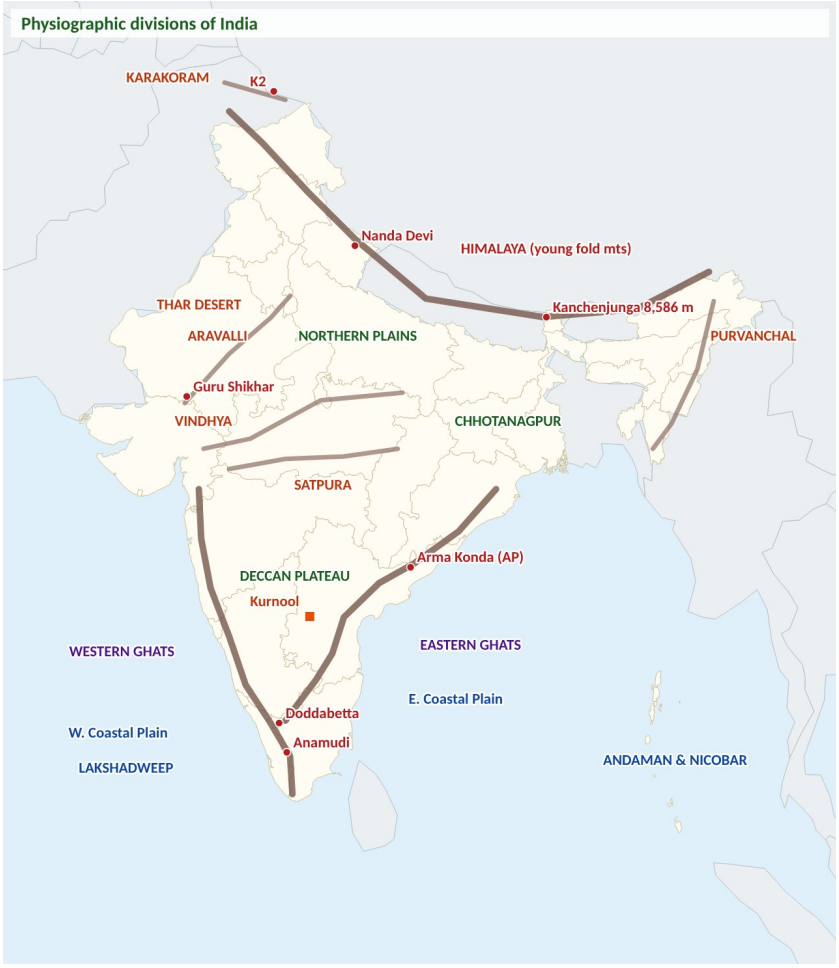
అక్షాంశం 8°4′ఉ-37°6′ఉ · రేఖాంశం 68°7′తూ-97°25′తూ · కర్కాటక రేఖ భారత్‌ను సగం చేస్తుంది · 7వ పెద్ద దేశం · 7 భూ పొరుగు దేశాలు · దక్షిణాన ఇందిరా పాయింట్ · IST 82.5°తూ · తీరరేఖ 7,516 కి.మీ. · 9 తీర రాష్ట్రాలు · ఏపీ తీరం సుమారు 974 కి.మీ. (గుజరాత్ తర్వాత 2వ).

మీరే పరీక్షించుకోండి

ప్ర1. అతి పొడవైన భూ సరిహద్దు: **బంగ్లాదేశ్** · ప్ర2. మినికాయ్, మాల్దీవుల మధ్య చానెల్: **ఎయిట్ డిగ్రీ చానెల్** · ప్ర3. అతి పొడవైన తీరరేఖ గల రాష్ట్రం: **గుజరాత్**

అధ్యాయం 2 — భారతదేశ భౌతిక విభాగాలు

ఆరు పెద్ద భూరూప ప్రాంతాలు: ఎలా, ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి

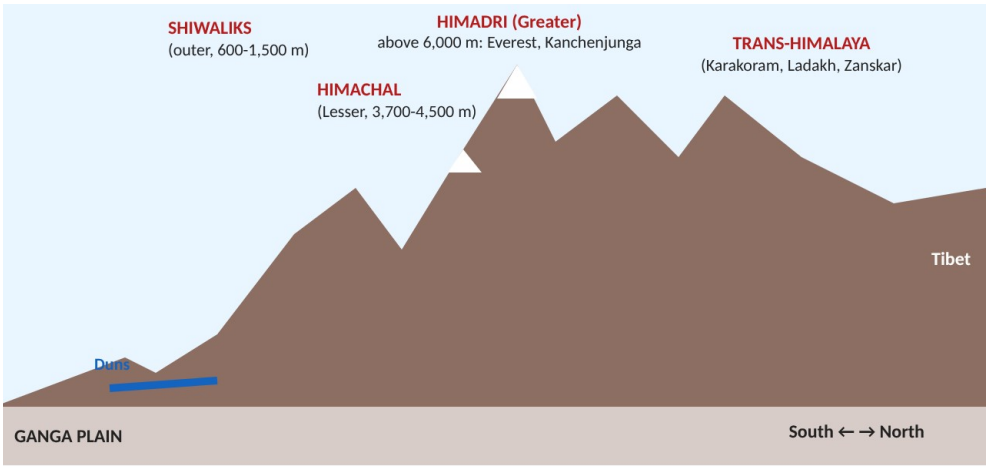


పటం 2.1 భౌతిక విభాగాలు (పథకరూపం)

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఫిజియోగ్రఫీ (Physiography) = భూమి సహజ స్వరూపాల (పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు) అధ్యయనం. భారత్‌కు **ఆరు** విభాగాలు: **(1) ఉత్తర పర్వతాలు (హిమాలయాలు), (2) ఉత్తర మైదానాలు, (3) ద్వీపకల్ప పీఠభూమి, (4) భారత (థార్) ఎడారి, (5) తీర మైదానాలు, (6) దీవులు.**
ఇంత తేడా ఎందుకు? సంపుటి 1 గుర్తుంచుకోండి: భారత్ **గోండ్వానా** భాగం, **అతి పురాతన, గట్టి** భూభాగం (పీఠభూమి). అది ఉత్తరానికి కదిలి ఆసియాను **ఢీకొని, హిమాలయాలను పైకి లేపింది** (యువ). హిమాలయాల నుంచి వచ్చిన నదులు మధ్య ఖాళీని సిల్ట్‌తో **నింపి** మైదానాలను చేశాయి. కాబట్టి: **పాత పీఠభూమి + యువ పర్వతాలు + నదులు చేసిన మైదానాలు.**

2.1 హిమాలయాలు (ఉత్తర పర్వతాలు)



చిత్రం 2.2 హిమాలయాల అడ్డుకోత (దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి)

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

యువ ముడత పర్వతాలు, సుమారు **2,400 కి.మీ.** పొడవు; వెడల్పు 400 కి.మీ. (కశ్మీర్) నుంచి 150 కి.మీ. (అరుణాచల్) వరకు. ఇవి ఇంకా పైకి లేస్తున్నాయి, అందుకే భూకంపాలు, కొండచరియలు ఎక్కువ. **మూడు సమాంతర శ్రేణులు** (దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం):
1. శివాలిక్‌లు (బాహ్య హిమాలయాలు) — అతి తక్కువ ఎత్తు, 600-1,500 మీ.; వదులైన నదీ అవక్షేపాలతో; శివాలిక్‌లు, లెస్సర్ హిమాలయాల మధ్య **డూన్లు** (లోయలు, ఉదా: డెహ్రాడూన్). **2. హిమాచల్ / లెస్సర్ హిమాలయాలు** — 3,700-4,500 మీ.; **పిర్ పంజాల్** (పొడవైన శ్రేణి), ధౌలాధర్, ముస్సోరీ; **కశ్మీర్, కులు, కాంగ్రా లోయలు**; **హిల్ స్టేషన్లు** సిమ్లా, ముస్సోరీ, నైనిటాల్, డార్జిలింగ్. **3. హిమాద్రి / గ్రేటర్ హిమాలయాలు** — అత్యంత ఎత్తైనవి, సగటు 6,000 మీ. పైన, ఎప్పుడూ మంచుతో కప్పబడి: **కాంచన్‌జంగా (8,586 మీ.; భారత్ అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం, ప్రపంచంలో 3వది)**, **నందా దేవి (7,816 మీ.; పూర్తిగా భారత్‌లో ఉన్న ఎత్తైన శిఖరం)**; ఎవరెస్ట్ నేపాల్‌లో ఉంది. దాని అవతల **ట్రాన్స్-హిమాలయాలు**: **కారకోరం** (K2 = గాడ్విన్-ఆస్టిన్, 8,611 మీ., ప్రపంచంలో 2వ ఎత్తైనది; PoK/గిల్గిట్‌లో, భారత్ క్లెయిమ్), లడఖ్, జన్‌స్కార్ శ్రేణులు.

కనుమ	కలిపేది	గమనిక
జోజి లా	శ్రీనగర్ – లేహ్	కశ్మీర్ నుంచి లడఖ్‌కు
బనిహాల్	జమ్ము – శ్రీనగర్	జవహర్ టన్నెల్
ఖర్దుంగ్ లా	లేహ్ – నుబ్రా	అత్యంత ఎత్తైన వాహన రోడ్లలో ఒకటి
రోహ్‌తాంగ్ (అటల్ టన్నెల్)	మనాలి – లాహౌల్	దీని కింద అటల్ టన్నెల్ (2020)
షిప్కి లా	హిమాచల్ – టిబెట్	సట్లెజ్ భారత్‌లోకి ప్రవేశం
నాథు లా, జేలెప్ లా	సిక్కిం – టిబెట్	చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం
లిపులేఖ్	ఉత్తరాఖండ్ – టిబెట్	కైలాస మానస సరోవర మార్గం
బొమ్డి లా	అరుణాచల్ – టిబెట్	

హిమానీనదాలు: సియాచిన్ (ధ్రువ ప్రాంతాల బయట పొడవైనది, కారకోరం), **గంగోత్రి** (గంగ యొక్క భాగీరథి మూలం), **యమునోత్రి**, **జెము** (సిక్కిం).
తూర్పు కొండలు (పూర్వాంచల్): పట్కాయ్, నాగా, మణిపూర్, మిజో (లుషాయ్) కొండలు, **గారో-ఖాసీ-జైంతియా** (మేఘాలయ పీఠభూమి, అత్యంత తడి ప్రాంతం). నదులు: బరాక్.
నదుల ప్రకారం ప్రాంతీయ విభజన: పంజాబ్ హిమాలయాలు (సింధు–సట్లెజ్), కుమావూన్ (సట్లెజ్–కాళీ), నేపాల్ (కాళీ–తీస్తా), అస్సాం (తీస్తా–దిహాంగ్).

2.2 ఉత్తర మైదానాలు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఏమిటి: ఒండ్రు (alluvium) (సిల్ట్, ఇసుక, బంకమట్టి)తో కూడిన విశాల సమతల భూమి, సుమారు **2,400 కి.మీ. పొడవు, 240-320 కి.మీ. వెడల్పు**; లక్షల సంవత్సరాలు **సింధు, గంగ, బ్రహ్మపుత్ర** హిమాలయాల నుంచి సిల్ట్ తెచ్చి (సముద్రం లాంటి గుంత క్రమంగా నిండి) ఏర్పడింది.
నాలుగు పట్టీలు, పర్వత పాదం నుంచి దక్షిణానికి: భాబర్ (పర్వత పాదంలో గులకరాళ్లు, వాగులు భూగర్భంలోకి మాయం) → **టెరాయ్** (నీరు మళ్లీ బయటకు; చిత్తడి, అడవులు, ఇప్పుడు పొలాలు) → **భాంగర్** (పాత ఒండ్రు, ఎత్తు, **కంకర్** సున్నపు గడ్డలు) → **ఖాదర్** (కొత్త, వరదతో వచ్చే ఒండ్రు, చాలా సారవంతం).

భాగాలు: పంజాబ్ మైదానం (పశ్చిమం, ఐదు నదులు), **గంగా మైదానం** (అతి పెద్దది; హర్యానా నుంచి బెంగాల్), **బ్రహ్మపుత్ర మైదానం** (అస్సాం). **దోఆబ్** = రెండు నదుల మధ్య భూమి.
ప్రాముఖ్యత: అత్యంత సారవంతమైన ప్రాంతం, అత్యధిక జనసాంద్రత; గోధుమ, వరి, చెరకు, జనపనార. తరచూ వరదలు.

2.3 ద్వీపకల్ప పీఠభూమి

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఏమిటి: స్ఫటికాకార శిలలతో కూడిన **త్రిభుజాకార, అతి పురాతన, గట్టి** భూభాగం (గోండ్వానా భాగం). దీని అంచులు: **ఆరావళి** (వాయవ్యం), **వింధ్య, సాత్పురా** (ఉత్తరం), **పశ్చిమ కనుమలు** (పశ్చిమం), **తూర్పు కనుమలు** (తూర్పు).
రెండు భాగాలు: మధ్య ఎత్తైన ప్రాంతాలు (నర్మదకు ఉత్తరం: **మాల్వా**, బుందేల్‌ఖండ్, బాఘేల్‌ఖండ్, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉన్న **ఛోటానాగ్‌పూర్** పీఠభూమి) మరియు **దక్కన్ పీఠభూమి** (నర్మదకు దక్షిణం; **పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకు** ఒరిగి ఉంటుంది, అందుకే చాలా పెద్ద నదులు **బంగాళాఖాతం** వైపు ప్రవహిస్తాయి).
దక్కన్ ట్రాప్స్: సుమారు 6.5 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భారీ **బసాల్ట్ లావా** ప్రవాహాలు పీఠభూమిలో చాలా భాగాన్ని కప్పాయి; శైథిల్యం వల్ల **నల్ల రేగడి నేల (regur)** ఏర్పడింది.
ఆరావళి = భారత్‌లో అతి పురాతన ముడత పర్వతాలు (అరిగిపోయినవి); ఎత్తైన శిఖరం **గురు శిఖర్ (1,722 మీ., మౌంట్ అబూ)**. వింధ్య, సాత్పురా దిమ్మె/అవశేష కొండలు; మధ్యలో **నర్మద–తపతి చీలిక లోయలు** ఉన్నాయి.

	పశ్చిమ కనుమలు (సహ్యాద్రి)	తూర్పు కనుమలు
ఆకారం	నిరంతరంగా, అరేబియా సముద్రానికి ఎదురుగా నిటారు గోడ	విరిగి విరిగి ఉంటాయి; గోదావరి, కృష్ణా, మహానది, కావేరి కోసి ఉన్నాయి
ఎత్తు	ఎక్కువ: **అనైముడి 2,695 మీ.** (అనైమలై) — దక్షిణ భారత్ ఎత్తైన శిఖరం; దొడ్డబెట్ట 2,637 మీ. (నీలగిరి)	తక్కువ: **జిందగడ/అర్మకొండ సుమారు 1,680 మీ. (ఏపీ)**; మహేంద్రగిరి (ఒడిశా) 1,501 మీ.
వర్షం	పశ్చిమాన భారీ (పవనాభిముఖం)	నైరుతి రుతుపవనాలు తక్కువ; ఈశాన్య రుతుపవనాల వర్షం
కనుమలు	**థాల్, భోర్, పాల్ ఘాట్**	కొన్ని కనుమలు, అనేక నదీ ఖాళీలు
కలిసేచోటు	**నీలగిరి కొండల్లో** కలుస్తాయి	
ఇతర	యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వం, జీవవైవిధ్య హాట్‌స్పాట్	నల్లమల, శేషాచలం, వెలిగొండ, పాలకొండ, జవ్వాదు, షేవరాయ్

2.4 థార్ ఎడారి, తీర మైదానాలు, దీవులు

థార్ (మరుస్థలి): ఆరావళికి పశ్చిమాన, రాజస్థాన్; వర్షం 25 సెం.మీ. కంటే తక్కువ; **ఇసుక దిబ్బలు, బార్కాన్లు (నెలవంక దిబ్బలు)**; **లూనీ** (అంతర్గత నది, రాన్ ఆఫ్ కచ్‌లో కలుస్తుంది); ఉప్పు సరస్సులు **సాంభర్** (అతి పెద్ద అంతర్గత ఉప్పు సరస్సు).
పశ్చిమ తీర మైదానం (ఇరుకైనది; అరేబియా సముద్రం): **కొంకణ్** (ముంబై–గోవా), **కన్నడ / కర్ణాటక తీరం**, **మలబార్** (కేరళ: **వెనుక జలాలు / కాయల్స్ / లాగూన్లు**, ఉదా: **వెంబనాడ్**). డెల్టాలు కాదు, ఎస్ట్యూరీలు.
తూర్పు తీర మైదానం (వెడల్పైనది; బంగాళాఖాతం): **ఉత్కల్** (ఒడిశా; చిలికా సరస్సు), **ఉత్తర సర్కార్లు** (మహానది నుంచి కృష్ణా వరకు: ఉత్తర, మధ్య ఏపీ), **కోరమాండల్** (కృష్ణా నుంచి కన్యాకుమారి వరకు: దక్షిణ ఏపీ, తమిళనాడు). పెద్ద **డెల్టాలు** (మహానది, గోదావరి, కృష్ణా, కావేరి).
దీవులు: అండమాన్ (ఉత్తరం), **నికోబార్** (దక్షిణం), **టెన్ డిగ్రీ చానెల్**‌తో వేరు; **సాడిల్ పీక్ (737 మీ.)** ఎత్తైనది; **బారెన్ ఐలాండ్ = భారత్ ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం**; **నార్కొండం = సుప్తం**; గ్రేట్ నికోబార్‌లో **ఇందిరా పాయింట్. లక్షద్వీప్** (పగడపు అటోల్‌లు, రాజధాని కవరత్తి; **మినికాయ్** దక్షిణం). అండమాన్-నికోబార్ మునిగిన పర్వత శ్రేణి శిఖరాలు (అరకాన్ యోమా పొడిగింపు).

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఏపీ భూరూపాలు ఒక్క వాక్యంలో: ఈశాన్యం, మధ్యలో **తూర్పు కనుమలు** (కృష్ణా-పెన్నా మధ్య **నల్లమల**, తిరుపతి దగ్గర **శేషాచలం, వెలిగొండ, పాలకొండ**), తక్కువ కొండలు, రాతి మైదానాలతో **రాయలసీమ పీఠభూమి** (అనంతపురం, కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు), **గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాలతో వెడల్పైన తీర మైదానం**.
ఎత్తైన ప్రదేశం: జిందగడ / అర్మకొండ సుమారు 1,680 మీ. (అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా); **అరకు లోయ** (విశాఖ కొండలు) పర్యాటక, కాఫీ ప్రాంతం; **హార్స్లీ హిల్స్** (అన్నమయ్య, హిల్ స్టేషన్; verify); గోదావరిపై **పాపికొండలు** గార్జ్.
కర్నూలు జిల్లా: 200-400 మీ. పీఠభూమి, **నల్లమల, ఎర్రమల** కొండలు, **తుంగభద్ర, హంద్రీ** నదుల వెంట నల్లరేగడి మైదానాలు; **కృష్ణా** తూర్పు సరిహద్దును **శ్రీశైలం** వద్ద ఏర్పరుస్తుంది.

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

హిమాలయాలు = **యువ ముడత**; ఆరావళి = **పాత ముడత (అతి పురాతనం)**; తూర్పు కనుమలు నిరంతర శ్రేణి కాదు. కాంచన్‌జంగా భారత్ ఎత్తైన శిఖరం; **నందా దేవి పూర్తిగా భారత్‌లో ఎత్తైనది**; K2 PoKలో.

పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుమల కంటే **ఎత్తైనవి**.
భాబర్లో గులకరాళ్లు (వాగులు మాయం); **టెరాయ్** చిత్తడి.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

ఆరు విభాగాలు. హిమాలయాలు: శివాలిక్ < హిమాచల్ < హిమాద్రి; ట్రాన్స్: కారకోరం, లడఖ్, జన్స్కార్.
మైదానాలు: భాబర్ → టెరాయ్ → భాంగర్ → ఖాదర్.
పీఠభూమి: మధ్య ఎత్తైన ప్రాంతాలు + దక్కన్; దక్కన్ ట్రాప్స్ = నల్లరేగడి.
పశ్చిమ కనుమలు: అనైముడి. తూర్పు కనుమలు: అర్మకొండ (ఏపీ). థార్: లూనీ, సాంభర్.
తీరాలు: కొంకణ్, కన్నడ, మలబార్ | ఉత్కల్, ఉత్తర సర్కార్లు, కోరమాండల్.

మీరే పరీక్షించుకోండి

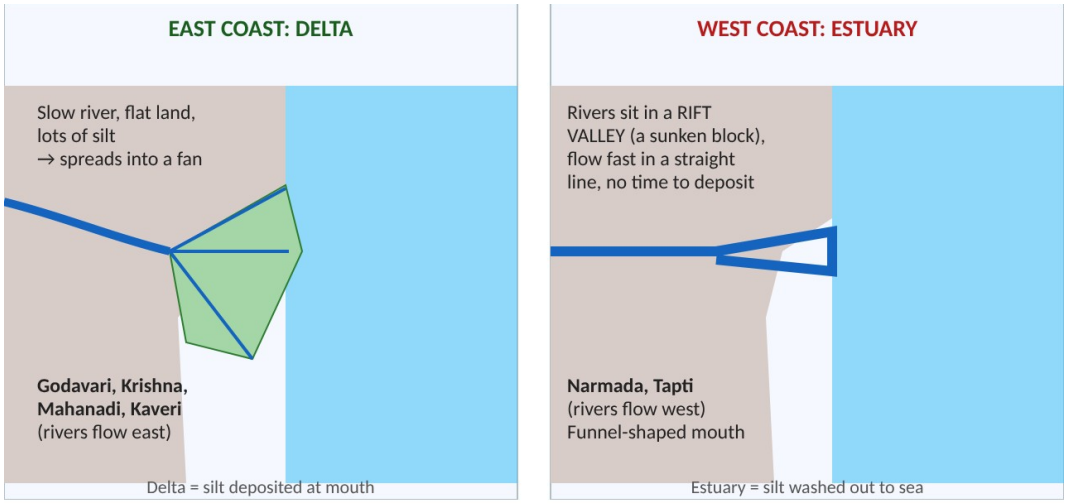
ప్ర1. తూర్పు కనుమల ఎత్తైన శిఖరం: **జిందగడ (అర్మకొండ), ఏపీ** · ప్ర2. భారత్ ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం: **బారెన్ ఐలాండ్** · ప్ర3. ఉత్తర సర్కార్ల తీరం మధ్య ఉన్నది: **మహానది, కృష్ణా**

అధ్యాయం 3 — నదీ వ్యవస్థ: నదులు, సరస్సులు, ప్రాజెక్టులు

నీరు ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడికి వెళ్తుంది?

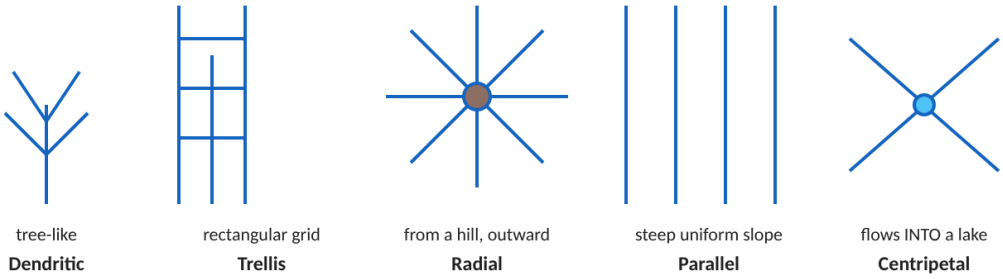
సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

నదీ వ్యవస్థ (Drainage) = ఒక ప్రాంతాన్ని ప్రవహించే నదుల వ్యవస్థ. **పరివాహక విభాజకం (watershed)** = రెండు నదీ బేసిన్‌లను వేరు చేసే ఎత్తైన భూమి. **నదీ బేసిన్** = ఒక నది, దాని శాఖలు ప్రవహించే మొత్తం ప్రాంతం.
రెండు పెద్ద సమూహాలు: (1) హిమాలయ నదులు — మంచు పర్వతాల్లో పుడతాయి, **నిత్యవాహినులు** (ఏడాదంతా నీరు: మంచు కరగడం + వర్షం), పర్వతాల్లో లోతైన గార్జ్‌లు, మైదానాల్లో **డెల్టా**, తరచూ గతి మార్చి **వరదలు** తెస్తాయి. **(2) ద్వీపకల్ప నదులు** — పీఠభూమిలో పుడతాయి, **రుతుకాలిక** (వర్షాధారం, వేసవిలో కుంచించుకుంటాయి), **పాతవి, స్థిరమైనవి**, లోతు తక్కువ లోయలు, స్థిర గతి.
ద్వీపకల్ప నదులు తూర్పుకు ఎందుకు ప్రవహిస్తాయి? దక్కన్ **పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకు** ఒరిగి ఉంది, కాబట్టి చాలా నదులు తూర్పున బంగాళాఖాతంలో కలిసి **డెల్టాలు** చేస్తాయి. **నర్మద, తపతి** మాత్రమే **చీలిక లోయల** (కుంగిన భూ దిమ్మెలు) గుండా పశ్చిమానికి ప్రవహించి **ఎస్ట్యూరీలు** ఏర్పరుస్తాయి.



చిత్రం 3.1 తూర్పుకు ప్రవహించే నదులు డెల్టాలు, పశ్చిమానికి ప్రవహించేవి ఎస్ట్యూరీలు ఎందుకు చేస్తాయి

	హిమాలయ నదులు	ద్వీపకల్ప నదులు
మూలం	మంచు, హిమానీనదాలు + వర్షం	వర్షం మాత్రమే (పీఠభూమి, పశ్చిమ కనుమలు)
ప్రవాహం	ఏడాదంతా (నిత్యవాహిని)	రుతుకాలికం
గతి	గార్జ్‌లు, తర్వాత మైదానాల్లో మెలికలు, గతి మార్పు	స్థిరం, లోతు తక్కువ, సరళం
ముఖద్వారం	పెద్ద డెల్టాలు (సుందర్‌బన్స్)	తూర్పు: డెల్టాలు; పశ్చిమ: ఎస్ట్యూరీలు
వయసు	యువ, ఇంకా కోతకు, వరదలకు గురవుతాయి	పాత, స్థిరం
ఉదాహరణలు	సింధు, గంగ, బ్రహ్మపుత్ర	గోదావరి, కృష్ణా, కావేరి, నర్మద, తపతి



చిత్రం 3.2 నదీ వ్యవస్థ నమూనాలు

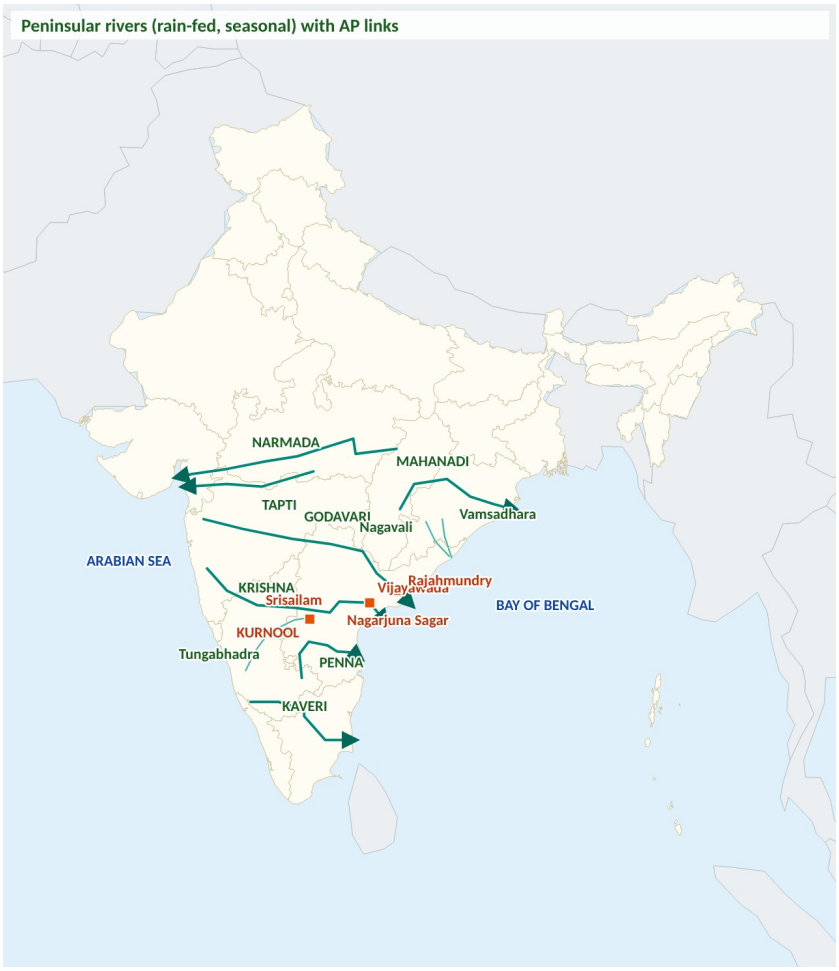
3.1 హిమాలయ నదీ వ్యవస్థలు



పటం 3.1 హిమాలయ నదులు (పథకరూపం)

సింధు వ్యవస్థ: మానస సరోవరం దగ్గర టిబెట్‌లో మూలం; లడఖ్ మీదుగా పాకిస్తాన్‌కు. భారత్‌లో ఉపనదులు: **జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్, సట్లెజ్. సింధు జలాల ఒప్పందం (1960; ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వం): రావి, బియాస్, సట్లెజ్** (తూర్పు నదులు) భారత్‌కు; **సింధు, జీలం, చినాబ్** (పశ్చిమ నదులు) పాకిస్తాన్‌కు. **ఏప్రిల్ 2025**లో భారత్ ఒప్పందాన్ని **'అబేయెన్స్‌లో'** ఉంచింది (ప్రస్తుత స్థితి: verify).
గంగా వ్యవస్థ: గంగోత్రి హిమానీనదం (గౌముఖ్) → **భాగీరథి**; **దేవప్రయాగ** వద్ద **అలకనంద**తో కలిసి గంగగా మారుతుంది; **హరిద్వార్** వద్ద మైదానంలోకి; **ప్రయాగ్‌రాజ్ (త్రివేణి సంగమం: గంగ + యమున + పౌరాణిక సరస్వతి)**; **వారణాసి**; **పట్నా**; **ఫరక్కా బ్యారేజీ** (1975, కోల్‌కతా ఓడరేవును కాపాడటానికి); **భాగీరథి-హుగ్లీ** (భారత్), **పద్మ** (బంగ్లాదేశ్)గా చీలి; బ్రహ్మపుత్రతో కలిసి **సుందర్‌బన్స్ డెల్టా (ప్రపంచంలో అతి పెద్ద డెల్టా)** ఏర్పరుస్తుంది. పొడవు సుమారు **2,525 కి.మీ.**. ఉపనదులు: **యమున** (యమునోత్రి నుంచి; అతి పొడవైన ఉపనది), **ఘాఘ్రా, గండక్, కోసి** ('బిహార్ దుఃఖదాయని'), **సోన్** (పీఠభూమి నుంచి), **దామోదర్** ('బెంగాల్ దుఃఖదాయని'). **గంగ = జాతీయ నది (2008)**; **నమామి గంగే (2014)** శుద్ధి మిషన్.
బ్రహ్మపుత్ర: టిబెట్‌లో మూలం (**సాంగ్పో**) → **నామ్చా బార్వా** చుట్టూ తిరిగి → **సియాంగ్ / దిహాంగ్** (అరుణాచల్)గా భారత్‌లో ప్రవేశం → అస్సాంలో **బ్రహ్మపుత్ర** → బంగ్లాదేశ్‌లో **జమునా**. **మజులి** (అస్సాం) = ప్రపంచంలో అతి పెద్ద నదీ దీవి. ప్రతి ఏటా వరదలు, కోత. సాంగ్పోపై చైనా మెగా డ్యామ్ ప్రణాళిక (మెడాగ్) భారత్‌కు ఆందోళన (వివరాలు verify).

3.2 ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థలు (ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో)



పటం 3.2 ద్వీపకల్ప నదులు, ఏపీ లింకులు (పథకరూపం)

నది	వివరాలు	డ్యామ్‌లు, ప్రాజెక్టులు, లింకులు
గోదావరి	**'దక్షిణ గంగ'**; అతి పొడవైన ద్వీపకల్ప నది (సుమారు 1,465 కి.మీ.); మూలం **త్రయంబకేశ్వర్ (నాసిక్)**; మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఏపీ, ఛత్తీస్‌గఢ్; ఉపనదులు **మంజీర, ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి**; **అంతర్వేది** వద్ద డెల్టా	**పోలవరం (ఇందిరా సాగర్)** జాతీయ ప్రాజెక్టు (ఏపీ); **ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ** (రాజమండ్రి; ఆర్థర్ కాటన్); **పట్టిసీమ** ఎత్తిపోతల
కృష్ణా	మూలం **మహాబలేశ్వర్**; మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఏపీ; ఉపనదులు **తుంగభద్ర, భీమా, మూసీ**	**శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, ప్రకాశం బ్యారేజీ (విజయవాడ)**; కృష్ణా జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్; ఏపీ–తెలంగాణ జలాల పంపకం
తుంగభద్ర	పశ్చిమ కనుమల (కర్ణాటక) తుంగ + భద్ర; **కర్నూలు (సంగమేశ్వరం)** దగ్గర కృష్ణాలో కలుస్తుంది	**తుంగభద్ర డ్యామ్ (హోస్పేట్)**; **KC కాలువ** (కర్నూలు–కడప), **సుంకేసుల బ్యారేజీ**, **హంద్రీ-నీవా** ఎత్తిపోతల; కర్నూలు దాని ఒడ్డున ఉంది
పెన్నా	మూలం **నంది కొండలు (కర్ణాటక)**; అనంతపురం, కడప, నెల్లూరు గుండా; ఉపనదులు **చిత్రావతి, కుందేరు, పాపాఘ్ని**	**సోమశిల** డ్యామ్; **గాలేరు-నగరి**; కరవు పీడిత బేసిన్
కావేరి	మూలం **తలకావేరి (కొడగు)**; కర్ణాటక, తమిళనాడు; 'దక్షిణ గంగ' (ఇలా కూడా వాడతారు); డెల్టా తమిళనాడులో	**KRS, మెట్టూర్**; కావేరీ వివాదం (ట్రిబ్యునల్ 2007; సుప్రీంకోర్టు 2018)
మహానది	ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా; **హీరాకుడ్ డ్యామ్** (అతి పొడవైన మట్టి ఆనకట్ట); కటక్	ఒడిశాలో వరదలు
నర్మద	మూలం **అమర్‌కంటక్**; పశ్చిమ ప్రవాహం, **చీలిక లోయ**లో; **గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంభాత్** వద్ద ఎస్ట్యూరీ; **సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్**	నర్మదా బచావో ఆందోళన
తపతి	మూలం **ముల్తాయ్ (మధ్యప్రదేశ్)**; పశ్చిమ ప్రవాహం; ఎస్ట్యూరీ; **సూరత్**	—
ఏపీ నదులు: గోదావరి, కృష్ణా, పెన్నా (పెద్దవి) · **తుంగభద్ర** (కృష్ణా ఉపనది) · **వంశధార, నాగావళి, చంపావతి, శారద, వరాహ** (ఉత్తర కోస్తా; తూర్పు కనుమల్లో పుట్టేవి) · **స్వర్ణముఖి, కుందేరు, చిత్రావతి, పాపాఘ్ని, బాహుదా** (దక్షిణం).		

నది	వివరాలు	డ్యామ్‌లు, ప్రాజెక్టులు, లింకులు

చాలావరకు **రుతుకాలికం**, కాబట్టి రాయలసీమలో **చెరువులు, చెక్‌డ్యామ్‌లు, ఎత్తిపోతల పథకాలు** ముఖ్యం.
సరస్సులు: కొల్లేరు (ఏలూరు/కృష్ణా; పెద్ద మంచినీటి సరస్సు, రామ్‌సర్ ప్రాంతం, పక్షుల ప్రాంతం), **పులికాట్** (ఏపీ–తమిళనాడు; **చిలికా** తర్వాత భారత్‌లో 2వ అతి పెద్ద ఉప్పునీటి లాగూన్), **వూలర్** (J&K; భారత్‌లో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు), **దాల్** (శ్రీనగర్), **లోక్తక్** (మణిపూర్; తేలియాడే 'ఫుమ్డీలు'), **సాంభర్** (రాజస్థాన్; ఉప్పు), **వెంబనాడ్** (కేరళ).

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

కర్నూలు = నీటి కొరత, నదులతో సాగు: తుంగభద్ర (దక్షిణ సరిహద్దు, కర్నూలు పట్టణం ఒడ్డున), **హంద్రీ** (హంద్రీ–నీవా సుజల స్రవంతి **శ్రీశైలం** నుంచి కృష్ణా నీటిని రాయలసీమకు తెస్తుంది), **KC కాలువ**, **శ్రీశైలం కుడి కాలువ**, **కుందేరు** (పెన్నా ఉపనది, నంద్యాల వైపు). **2024:** తుంగభద్ర డ్యామ్ క్రెస్ట్ గేట్ ఆగస్టులో విఫలమైంది (కర్నూలు/కడప నీటిపారుదలపై ప్రభావం). **విజయవాడ వరదలు (సెప్టెంబర్ 2024) బుడమేరు**, కృష్ణా వల్ల డెల్టా ప్రాంత వరద ప్రమాదాన్ని చూపుతాయి.

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

కొన్ని పుస్తకాల్లో **కావేరి**ని 'దక్షిణ గంగ' అంటారు కానీ ప్రామాణిక జవాబు **గోదావరి**.
గోదావరి అతి పొడవైన ద్వీపకల్ప నది; భారత్ మొత్తంలో అతి పొడవైనది గంగ.
తుంగభద్ర కృష్ణా ఉపనది, పెన్నా ఉపనది కాదు.
చిలికా అతి పెద్దది; **పులికాట్** రెండో అతి పెద్ద లాగూన్.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

హిమాలయ: నిత్యవాహిని, డెల్టాలు, వరదలు. ద్వీపకల్ప: రుతుకాలిక, తూర్పు → డెల్టా; నర్మద, తపతి → ఎస్ట్యూరీ.
సింధు ఒప్పందం: రావి, బియాస్, సట్లెజ్ → భారత్. గంగ: గంగోత్రి → భాగీరథి + అలకనంద (దేవప్రయాగ).
గోదావరి అతి పొడవైన ద్వీపకల్ప నది; కృష్ణా రెండోది. తుంగభద్ర కర్నూలు దగ్గర కృష్ణాలో కలుస్తుంది.
ఏపీ సరస్సులు: కొల్లేరు, పులికాట్.

మీరే పరీక్షించుకోండి

ప్ర1. అలకనంద, భాగీరథి సంగమం: **దేవప్రయాగ** · ప్ర2. అతి పొడవైన ద్వీపకల్ప నది: **గోదావరి** · ప్ర3. కర్నూలు గుండా ప్రవహించే కృష్ణా ఉపనది: **తుంగభద్ర**

అధ్యాయం 4 — భారత శీతోష్ణస్థితి, రుతుపవనాలు

భారత్‌ను 'రుతుపవన' శీతోష్ణస్థితి దేశం అని ఎందుకు అంటారు?

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

భారత శీతోష్ణస్థితిని **ఉష్ణమండల రుతుపవన** అంటారు. **రుతుపవనం (Monsoon) = పవనాల కాలానుగుణ దిశ మార్పు.** వేసవిలో గాలులు **సముద్రం నుంచి భూమికి (వర్షం)**; శీతాకాలంలో **భూమి నుంచి సముద్రానికి (పొడి)**.
ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? (సరళ గొలుసు) 1. వేసవిలో వాయవ్య మైదానాలు వేడెక్కి **అల్ప పీడన** మండలం ఏర్పడుతుంది. **2. ITCZ** (పవనాలు కలిసే అల్ప పీడన పట్టీ) భారత్ మీదకు ఉత్తరంగా జరుగుతుంది. **3. అధిక పీడన హిందూ మహాసముద్రం** నుంచి గాలి దూసుకొచ్చి భూమధ్యరేఖ దాటి, **కుడికి** (కోరియోలిస్) వంగి **నైరుతి రుతుపవనం**గా మారుతుంది. **4.** అది తేమను తెస్తుంది; పశ్చిమ కనుమలు, హిమాలయాలను తాకి పైకి నెట్టబడి → **వర్షం**. **5. శీతాకాలంలో** భూమి చల్లబడి **అధిక పీడనం** ఏర్పడి పొడి గాలులు బయటకు వీస్తాయి: **ఈశాన్య రుతుపవనం**. ఇది **బంగాళాఖాతం** మీద తేమను తీసుకుని **తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా ఏపీ** తీరానికి వర్షం ఇస్తుంది.
పై గాలి (జెట్ స్ట్రీమ్స్): శీతాకాలంలో **పశ్చిమ జెట్** ఉత్తరాన్ని అడ్డుకుంటుంది; జూన్‌లో అది హిమాలయాలకు ఉత్తరానికి జరిగి **ఉష్ణమండల తూర్పు జెట్** రుతుపవనాల 'విస్ఫోటనానికి' తోడ్పడుతుంది.



పటం 4.1 నైరుతి (నీలం), ఈశాన్య (నారింజ) రుతుపవన గాలులు

4.1 నాలుగు రుతువులు

రుతువు	నెలలు	ఏం జరుగుతుంది
శీతాకాలం	డిసెంబర్ – ఫిబ్రవరి	ఉత్తరాన చలి; **పశ్చిమ అలజడులు** ఉత్తర భారత్‌కు శీతాకాల వర్షం (**గోధుమకు** మంచిది); **ఈశాన్య రుతుపవనం** తమిళనాడు, ఏపీ తీరానికి వర్షం (అక్టోబర్-డిసెంబర్)
వేసవి	మార్చి – మే	వేడి, పొడి; **లూ** (వేడి గాలి), **కాల్ బైశాఖి** (బెంగాల్), **మామిడి జల్లులు** (కేరళ/కర్ణాటక). మేలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు
నైరుతి రుతుపవనం	జూన్ – సెప్టెంబర్	కేరళలో ఆగమనం **సుమారు జూన్ 1**; **జూలై 8** నాటికి భారత్ అంతటా; వార్షిక వర్షంలో 75%; **విరామాలు (breaks)**, **విస్ఫోటనాలు (bursts)**
తిరోగమన రుతుపవనం	అక్టోబర్ – నవంబర్	గాలులు వెనక్కి; **'అక్టోబర్ వేడి'**; **బంగాళాఖాతంలో తుపానులు**; **ఏపీ తీరానికి వర్షాలు, తుపానులు**

వర్షపాత అత్యధికాలు: మౌసిన్రామ్ (మేఘాలయ) భూమిపై అత్యంత తడి ప్రదేశం (సుమారు 11,000 మి.మీ.), సమీపంలో **చిరపుంజి**; **జైసల్మేర్ / థార్**, లడఖ్ అత్యంత పొడి. పశ్చిమ కనుమల **వర్షచ్ఛాయ** వల్ల అంతర్గత దక్కన్ (**రాయలసీమ**) పొడిగా ఉంటుంది.

అంశాలు: అక్షాంశం, **హిమాలయాలు** (చల్లని గాలులను అడ్డుకుని, రుతుపవనాలను బంధిస్తాయి), **భూమి, సముద్రాల పంపిణీ**, ఎత్తు, **ఎల్ నినో / లా నినా** (సంపుటి 1: ఎల్ నినో → బలహీన రుతుపవనాలు), **ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ (IOD)**, **జెట్ స్ట్రీమ్స్**.

శీతోష్ణ తరగతులు (కొపెన్): Am (రుతుపవన: కేరళ, కొంకణ్), **Aw (ఉష్ణమండల సవన్నా: ఏపీ సహా ద్వీపకల్పంలో ఎక్కువ భాగం)**, **BShw (అర్ధశుష్క స్టెప్పీ: రాయలసీమ, కర్నూలు)**, BWhw (ఎడారి: థార్), Cwg (తేమ ఉపఉష్ణమండల: గంగా మైదానం), **Dfc / ET / H** (చల్లని, హిమాలయాలు).

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఏపీ రుతువులు: వేసవి (మార్చి-మే) చాలా వేడి (కర్నూలు, నంద్యాల, రాయలసీమ, తీరంలో కొన్నిచోట్ల 40-45°C), **నైరుతి రుతుపవనం (జూన్-సెప్టెంబర్)** సుమారు 60% వర్షం, **ఈశాన్య రుతుపవనం (అక్టోబర్-డిసెంబర్) తీర ప్రాంతానికి, దక్షిణ ఏపీకి ముఖ్యం**, **శీతాకాలం (డిసెంబర్-ఫిబ్రవరి)** మృదువు. సగటు వార్షిక వర్షం సుమారు **900-950 మి.మీ.** (verify).

రుతువు	నెలలు	ఏం జరుగుతుంది
లంబసింగి (అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా) 'ఏపీ కశ్మీర్'గా పేరు, శీతాకాలంలో సుమారు 0°Cకు దగ్గరగా వెళ్లవచ్చు. **కర్నూలు / రాయలసీమ:** అర్ధశుష్కం (500-700 మి.మీ.), అస్థిర రుతుపవనం, కొన్ని సంవత్సరాలకోసారి కరవులు; అందుకే **మెట్ట వ్యవసాయం**, చెరువులు, **హంద్రీ-నీవా**, చిరుధాన్యాలు, వేరుశనగ, పత్తి. **వడగాలులు**, **పిడుగులు** తరచూ ప్రమాదాలు.		

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

ఈశాన్య రుతుపవనం = తిరోగమన గాలులు, బంగాళాఖాతంలో తేమ తీసుకుని **తమిళనాడు/ఏపీ తీరానికి** వర్షం; కేరళకు కాదు.
మౌసిన్రామ్ అత్యంత తడి; చిరపుంజి చారిత్రకంగా.
రుతుపవన గాలులు వేసవిలో **సముద్రం నుంచి భూమికి** వీస్తాయి.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

భూమి వేడెక్కి → అల్ప పీడనం → నైరుతి రుతుపవనం (జూన్-సెప్టెంబర్). శీతాకాలం → ఈశాన్య రుతుపవనం (అక్టోబర్-డిసెంబర్).
కేరళలో ఆగమనం సుమారు జూన్ 1; పశ్చిమ అలజడులు గోధుమకు సహాయం.
ఏపీ: రాయలసీమలో BShw; తీరానికి ఈశాన్య రుతుపవనం, తుపానులు.

మీరే పరీక్షించుకోండి

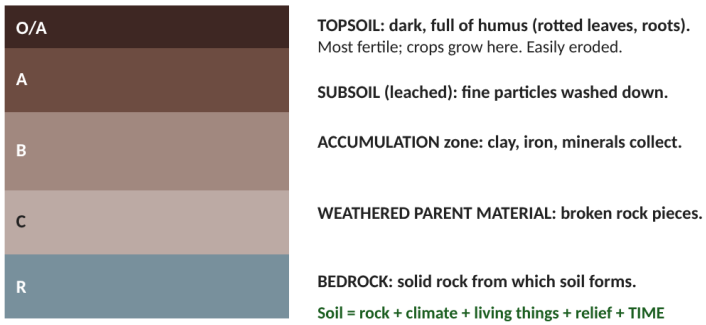
ప్ర1. కేరళలో రుతుపవన ఆగమనం: **సుమారు జూన్ 1** · ప్ర2. ఏపీలో వర్షచ్ఛాయ ప్రాంతం: **రాయలసీమ** · ప్ర3. అత్యంత తడి ప్రదేశం: **మౌసిన్రామ్**

అధ్యాయం 5 — భారతదేశ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నేలలు

నేల అంటే ఏమిటి, ఏ పంట ఎక్కడ పండుతుంది

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

నేల (Soil) = మొక్కలు పెరిగే భూమి పై వదులు పొర. **ఎలా ఏర్పడుతుంది:** శిల నెమ్మదిగా **శైథిల్యానికి** గురై చిన్న ముక్కలవుతుంది; మొక్కలు, జంతువులు **హ్యూమస్** (కుళ్లిన పదార్థం) కలుపుతాయి; నీరు, కాలం కలుపుతాయి. నేల **మాతృశిల, శీతోష్ణస్థితి, జీవులు, భూస్వరూపం, కాలం**పై ఆధారపడుతుంది.
నేల పట్టిక (profile): హారిజాన్లు **A (పైమట్టి), B (ఉపమట్టి), C (విరిగిన శిల), R (ఆధార శిల)**.



చిత్రం 5.1 నేల పట్టిక

నేల (ICAR)	ఎక్కడ	ముఖ్య లక్షణాలు, పంటలు
బండ్రు నేల (సుమారు 40% విస్తీర్ణం)	ఉత్తర మైదానాలు, తూర్పు తీర డెల్టాలు (**గోదావరి-కృష్ణా**)	నదులు తెచ్చినవి; **ఖాదర్** కొత్తది, **భాంగర్** పాతది; పొటాష్, సున్నం ఎక్కువ, **నైట్రోజన్, హ్యూమస్ తక్కువ**; **వరి, గోధుమ, చెరకు, జనపనార**
నల్ల రేగడి (Regur)	**దక్కన్ లావా ప్రాంతం**: మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, కర్ణాటక, **ఏపీ (కర్నూలు, అనంతపురం, గుంటూరు, ప్రకాశం)**	బసాల్ట్ నుంచి; **బంకమట్టి ఎక్కువ, తేమను నిలుపుతుంది, వేసవిలో నెర్రెలు**, స్వయంగా దున్నుకునేది; N, P, హ్యూమస్ తక్కువ; **పత్తి, సోయాబీన్, పప్పులు, చిరుధాన్యాలు, పొద్దుతిరుగుడు, వేరుశనగ, మిరప**
ఎర్ర, పసుపు నేలలు	తమిళనాడు, కర్ణాటక, **ఏపీ (చిత్తూరు, కడప, అనంతపురం)**, ఒడిశా, జార్ఖండ్	గ్రానైట్-నైస్ నుంచి; **ఐరన్ ఆక్సైడ్** వల్ల ఎరుపు; రంధ్రాలు ఎక్కువ, హ్యూమస్ తక్కువ; **వేరుశనగ, చిరుధాన్యాలు, పప్పులు, పొగాకు, మామిడి**

నేల (ICAR)	ఎక్కడ	ముఖ్య లక్షణాలు, పంటలు
లేటరైట్	భారీ వర్షం, పొడి కాలం ఉన్నచోట: కేరళ, కర్ణాటక, ఒడిశా, **ఏపీ తూర్పు కనుమల కొండ ప్రాంతాలు**	**కొట్టుకుపోయినది (leached)**; ఎండినప్పుడు గట్టి; **జీడిమామిడి, కాఫీ, తేయాకు, రబ్బరు**; ఇటుకలు
శుష్క (ఎడారి)	రాజస్థాన్, గుజరాత్	ఇసుక, లవణ; హ్యూమస్ తక్కువ; నీటిపారుదల అవసరం (కాలువలతో చిరుధాన్యాలు)
లవణ / క్షార (ఊసర్, రేహ్, కల్లర్)	పంజాబ్-హర్యానా-యుపి పొడి ప్రాంతాలు, **ఏపీ తీరం**	ఉప్పు నిక్షేపాలు; పంటలు తక్కువ; **జిప్సం**తో సరిచేస్తారు
పీటీ / చిత్తడి	కేరళ (కుట్టనాడ్, **కారి**), సుందర్‌బన్స్, ఒడిశా	సేంద్రియ పదార్థం ఎక్కువ, నీట మునిగి ఉంటుంది
అడవి / పర్వత	హిమాలయ వాలులు	ఎత్తును బట్టి మారుతుంది; కొన్ని చోట్ల ఆమ్లత; తేయాకు, ఆపిల్

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఏపీ నేలలు: ఎర్ర నేలలు అత్యంత విస్తృతం; **నల్ల నేలలు కర్నూలు, అనంతపురం, గుంటూరు, ప్రకాశం**లో పెద్ద భాగం; **ఒండ్రు గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాల్లో**; **లేటరైట్** తూర్పు కనుమల్లో; **లవణ** తీరంలో. **కర్నూలు = నల్ల రేగడి + ఎర్ర ఇసుక నేల (చల్కా)**, పత్తి, పొద్దుతిరుగుడు, శనగ (కర్నూలు పెద్ద ఉత్పత్తిదారు), వేరుశనగ, కాలువల కింద వరి (KC కాలువ). **సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ పథకం (2015)** రైతుకు తన నేలకు ఏం కావాలో చెబుతుంది. **ICAR-NBSS&LUP** (నాగపూర్) నేల సర్వే చేస్తుంది.

నేల కోత: పొర కోత (sheet), **రిల్**, **గల్లీ** (లోయలు, ఉదా: చంబల్), **గాలి** కోత (ఎడారి). **కారణాలు:** అడవుల నరికివేత, అతి మేత, నిటారు వాలులు, భారీ వర్షం, తప్పు సేద్యం. **పరిరక్షణ: కాంటూర్ దున్నకం, మెట్ల సేద్యం, షెల్టర్ బెల్ట్‌లు, చెక్ డ్యామ్‌లు, అడవుల పెంపకం, పంట మార్పిడి, స్ట్రిప్ క్రాపింగ్. ప్రపంచ నేల దినోత్సవం: డిసెంబర్ 5.**

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

నల్ల నేల = రేగడి = పత్తి నేల, కానీ ఇది **బసాల్ట్** నుంచి ఏర్పడినది, నదీ సిల్ట్ నుంచి కాదు.
ఎర్ర నేల రంగు = ఐరన్ ఆక్సైడ్, సారవంతత కాదు (N, P, హ్యూమస్ తక్కువ).
విస్తీర్ణంలో అతి పెద్దది ఒండ్రు నేల, **నల్ల నేల కాదు**.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

ఒండ్రు (అతి పెద్దది) · నల్ల (పత్తి; దక్కన్; కర్నూలు) · ఎర్ర (ఏపీ, తమిళనాడు) · లేటరైట్ · శుష్క · లవణ · పీటీ · అడవి.
కోత నియంత్రణ: కాంటూర్, మెట్లు, షెల్టర్ బెల్ట్. సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ 2015.

మీరే పరీక్షించుకోండి

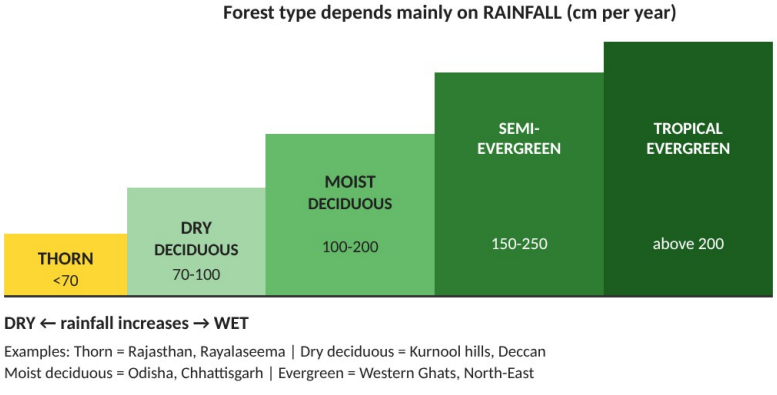
ప్ర1. పత్తికి ఉత్తమ నేల: **నల్ల (రేగడి)** · ప్ర2. ఏపీలో అత్యంత విస్తృత నేల: **ఎర్ర** · ప్ర3. భారీ వర్షంలో కొట్టుకుపోయి ఏర్పడే నేల: **లేటరైట్**

అధ్యాయం 6 — సహజ వృక్షసంపద, అడవులు, వన్యప్రాణులు

ఏది ఎక్కడ పెరుగుతుంది, ఏపీ దాన్ని ఎలా కాపాడుతుంది

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

సహజ వృక్షసంపద = మనిషి సహాయం లేకుండా పెరిగే మొక్కలు. ఇది ప్రధానంగా **వర్షం, ఉష్ణోగ్రత, నేల, ఎత్తు**పై ఆధారపడుతుంది: వర్షం ఎక్కువైతే అడవి దట్టం. **ఛాంపియన్, సేథ్ (1968)** భారత అడవులను **5 సమూహాల్లో 16 రకాలుగా** వర్గీకరించారు; ఇక్కడ సరళ రకాలు:



చిత్రం 6.1 అడవి రకాలు, వర్షం

రకం	చెట్లు, ప్రదేశాలు
ఉష్ణమండల సతత హరిత	ఎప్పుడూ పచ్చగా; **పశ్చిమ కనుమలు, ఈశాన్యం, అండమాన్**; మహోగని, ఎబోనీ, రోజ్‌వుడ్
తేమ ఆకురాల్చే	పొడి కాలంలో ఆకులు రాలుస్తాయి; **ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, పశ్చిమ కనుమలు**; **టేకు, సాల్**, చందనం
పొడి ఆకురాల్చే	అత్యంత విస్తృతం; **దక్కన్ పీఠభూమి, కర్నూలు కొండలు, నల్లమల**; టేకు, **ఎర్రచందనం**, వేప
ఉష్ణమండల ముళ్ల, పొదల	పొడి ప్రాంతాలు: **రాజస్థాన్, రాయలసీమ**; **తుమ్మ, అకేషియా, ఖేజ్రీ, నాగజెముడు**
పర్వత (Montane)	హిమాలయాలు: ఓక్, దేవదారు, పైన్, రోడోడెండ్రాన్; పైన **ఆల్పైన్** పచ్చిక బయళ్లు
తీర, చిత్తడి (మడ అడవులు)	డెల్టా తీరాలు: **సుందర్‌బన్స్ (అతి పెద్ద మడ అడవి, 'సుందరి' చెట్టు, బెంగాల్ పులి), భితర్‌కనిక (ఒడిశా), కోరింగ, కృష్ణా మడ అడవులు (ఏపీ)**

అటవీ విస్తీర్ణం: ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ (**ISFR**, **ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, డెహ్రాడూన్**, రెండేళ్లకోసారి). **ISFR 2023: అడవి, చెట్ల విస్తీర్ణం సుమారు 25.17% (verify). జాతీయ అటవీ విధానం 1988: లక్ష్యం 33% (కొండల్లో 66%).** **మధ్యప్రదేశ్**లో అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం; **మిజోరం**లో అత్యధిక శాతం.
పరిరక్షణ: జాతీయ పార్కులు, వన్యప్రాణి అభయారణ్యాలు, బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్‌లు, పులుల రిజర్వ్‌లు (ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 1973), ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ 1992; **వన్యప్రాణి రక్షణ చట్టం 1972**; **అటవీ హక్కుల చట్టం 2006**; **రామ్‌సర్ ప్రాంతాలు** (చిత్తడి నేలలు).

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఏపీ అడవులు: ఎక్కువగా **పొడి ఆకురాల్చే. నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం (NSTR)** (నల్లమల; కర్నూలు/నంద్యాల, ప్రకాశం, పల్నాడు; **విస్తీర్ణంలో భారత్‌లో అతి పెద్ద పులుల అభయారణ్యం, సుమారు 3,700 చ.కి.మీ.**, verify). **శేషాచలం కొండల బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్** (తిరుపతి/కడప; ఏపీ ఏకైక బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్, 2010; **ఎర్రచందనం**, ఏపీ తూర్పు కనుమలకే చెందిన అరుదైన చెట్టు; స్మగ్లింగ్ పెద్ద సమస్య).
కర్నూలు/నంద్యాల: రొళ్లపాడు వన్యప్రాణి అభయారణ్యం (బట్టమేక పిట్ట / Great Indian Bustard, **తీవ్ర అంతరించే ప్రమాదం**; రాజస్థాన్ రాష్ట్ర పక్షి), **గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం, నల్లమల**; **కొల్లేరు** (రామ్‌సర్), **కోరింగ, పులికాట్ పక్షి అభయారణ్యం, పాపికొండలు జాతీయ పార్కు** (గోదావరి), **శ్రీ వేంకటేశ్వర జాతీయ పార్కు** (తిరుపతి), **శ్రీ లంకమల్లేశ్వర WLS** (కడప).

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

సుందర్‌బన్స్ = అతి పెద్ద మడ అడవి; **కోరింగ** ఏపీ మడ అడవి.
బట్టమేక పిట్ట రొళ్లపాడు (కర్నూలు)లో.
ఎర్రచందనం శేషాచలం–నల్లమల–వెలిగొండ ప్రాంతం (ఏపీ), పశ్చిమ కనుమల్లో కాదు.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

వర్షం అడవి రకాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. పొడి ఆకురాల్చే = దక్కన్, నల్లమల.
NSTR = అతి పెద్ద పులుల అభయారణ్యం. శేషాచలం = ఏపీ ఏకైక బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్. రొళ్లపాడు = GIB (కర్నూలు).
అటవీ విస్తీర్ణం సుమారు 25%; విధాన లక్ష్యం 33%.

మీరే పరీక్షించుకోండి

ప్ర1. అతి పెద్ద మడ అడవి: **సుందర్‌బన్స్** · ప్ర2. ఏపీలో GIB అభయారణ్యం: **రొళ్లపాడు** · ప్ర3. ఏపీ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్: **శేషాచలం**

అధ్యాయం 7 — ప్రకృతి విపత్తులు, విపత్తు నిర్వహణ

సిలబస్: విపత్తులు, వాటి నిర్వహణ

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ప్రమాదం (Hazard) = హాని కలిగించే **అవకాశం** ఉన్న సహజ సంఘటన (భూకంపం). **విపత్తు (Disaster)** = ఆ ప్రమాదం **బలహీనులైన ప్రజలను** తాకినప్పుడు. **విపత్తు ముప్పు = ప్రమాదం × బలహీనత ÷ సామర్థ్యం**: కాబట్టి **బలహీనత తగ్గించి** (బలమైన ఇళ్లు, వరద మైదానాల్లో కట్టకపోవడం), **సామర్థ్యం పెంచి** (హెచ్చరికలు, శిక్షణ పొందిన వారు) ముప్పును తగ్గిస్తాం.
భారత్ బహిర్గతం (సుమారుగా, verify): సుమారు **58% భూమి** భూకంప ప్రమాదం, సుమారు **12%** వరద, సుమారు **68%** కరవు, సుమారు **5,700 కి.మీ.** తీరం తుపాను ప్రమాదం, **హిమాలయాలు** కొండచరియల ప్రమాదం.

ప్రమాదం	ఎందుకు	ఎక్కడ	ఏం చేయాలి
భూకంపం	భారత ఫలకం యురేషియా ఫలకాన్ని నెట్టడం; ఫలకం లోపల కూడా (లాతూర్ 1993, భుజ్ 2001)	హిమాలయాలు, ఈశాన్యం, కచ్, అండమాన్ (**IV–V మండలాలు**)	భూకంప నిరోధక కట్టడాలు (BIS కోడ్‌లు), అవగాహన, డ్రిల్స్

వరదలు	భారీ వర్షం + నదీ సిల్ట్ + నీటి పారుదల లోపం; **బ్రహ్మపుత్ర, కోసి, గంగ**	బిహార్, అస్సాం, యుపి, **గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాలు**	గట్లు, **ముందస్తు హెచ్చరిక**, వరద మైదానాల్లో కట్టకపోవడం, **డ్యామ్ నిర్వహణ**
తుపానులు	బంగాళాఖాత వెచ్చని సముద్రం (సంపుటి 1)	**ఒడిశా, ఏపీ, తమిళనాడు, బెంగాల్** తీరాలు (అక్టోబర్-నవంబర్)	**IMD హెచ్చరికలు**, తుపాను షెల్టర్లు, తరలింపు, రక్షణ కవచాలుగా **మడ అడవులు**
కరవు	బలహీన రుతుపవనం, ఎల్ నినో, భూగర్భజలాల అతి వినియోగం	**రాయలసీమ**, మరఠ్వాడా, రాజస్థాన్, బుందేల్‌ఖండ్	**వాటర్‌షెడ్ అభివృద్ధి, బిందు సేద్యం**, కరవు తట్టుకునే పంటలు, **చెరువులు**
కొండచరియలు, హిమపాతాలు	నిటారు వాలులు + భారీ వర్షం + అడవుల నరికివేత + రోడ్లు	హిమాలయాలు, **పశ్చిమ కనుమలు**, నీలగిరి	వాలుల స్థిరీకరణ, అస్థిర వాలుల్లో కట్టకపోవడం
సునామీ	సముద్రగర్భ భూకంపం (2004 హిందూ మహాసముద్రం)	తూర్పు తీరం, అండమాన్	**INCOIS హైదరాబాద్** హెచ్చరిక (ITEWC), తీర బఫర్
వడగాలి, చలిగాలి, పిడుగు	పొడి గాలి, అధిక పీడనం	తెలంగాణ, **రాయలసీమ, కోస్తా ఏపీ**, మైదానాలు	హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్లు, పిడుగు హెచ్చరికలు, అవగాహన

సంస్థలు: విపత్తు నిర్వహణ చట్టం 2005 (డిసెంబర్ 2004 సునామీ తర్వాత) → **NDMA** (అధ్యక్షుడు: ప్రధాని), **NDRF** (స్పందన దళం), **SDMA** (అధ్యక్షుడు: ముఖ్యమంత్రి), **DDMA** (అధ్యక్షుడు: జిల్లా కలెక్టర్). రాష్ట్ర స్థాయిలో **SDRF**.
ప్రపంచ: సెండాయ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ 2015-2030. **భారత్:** 2019లో భారత్ ప్రారంభించిన **కోయలిషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రెసిలియెంట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CDRI)**.
విపత్తు నిర్వహణ నాలుగు దశలు: ఉపశమనం (Mitigation) → సంసిద్ధత (Preparedness) → స్పందన (Response) → పునరుద్ధరణ (Recovery). ముందస్తు హెచ్చరిక (తుపానులు, వర్షాలకు IMD; సునామీకి INCOIS; వరదలకు CWC).

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

APSDMA (ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ) హెచ్చరికలను (SMS, పిడుగు, తుపాను) చూస్తుంది. **తుపానులు:** హుద్‌హుద్ (2014, విశాఖపట్నం), తిత్లీ (2018), **మిచౌంగ్ (డిసెంబర్ 2023)**, మొంథా (అక్టోబర్ 2025). **వరదలు:** గోదావరి (ఏటా), **కృష్ణా, బుడమేరు (విజయవాడ, సెప్టెంబర్ 2024)**. **కరవు: కర్నూలు, అనంతపురం, కడప**లో తరచూ. రాయలసీమ, తీర జిల్లాల్లో **పిడుగుపాటు** మరణాలు. **ఉపశమనం:** తుపాను షెల్టర్లు, **మడ అడవుల పట్టీలు (కోరింగ)**, చెరువుల పునరుద్ధరణ, వాటర్‌షెడ్ పనులు.

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

ప్రమాదం ≠ విపత్తు. NDMA అధ్యక్షుడు = **ప్రధాని**; SDMA = **ముఖ్యమంత్రి**; DDMA = **జిల్లా కలెక్టర్**.
విపత్తు నిర్వహణ చట్టం 2005, 2000 కాదు. సెండాయ్ = **2015-2030**.
సునామీ హెచ్చరిక: **INCOIS**; తుపాను హెచ్చరిక: **IMD**.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

ముప్పు = ప్రమాదం × బలహీనత ÷ సామర్థ్యం. విపత్తు నిర్వహణ చట్టం 2005; NDMA; NDRF; సెండాయ్.
ఉపశమనం → సంసిద్ధత → స్పందన → పునరుద్ధరణ.
ఏపీ: తుపానులు (అక్టోబర్-నవంబర్), రాయలసీమ కరవు, డెల్టా వరదలు, పిడుగులు.

మీరే పరీక్షించుకోండి

ప్ర1. విపత్తు నిర్వహణ చట్టం: **2005** · ప్ర2. SDMA అధిపతి: **ముఖ్యమంత్రి** · ప్ర3. సునామీ ముందస్తు హెచ్చరిక సంస్థ: **INCOIS**

అధ్యాయం ★ — చివరి స్వీయ పరీక్ష: 30 ప్రశ్నలు

జవాబులు పట్టికలో ఉన్నాయి. ముందు జవాబుల కాలమ్‌ను కప్పండి.

#	ప్రశ్న	జవాబు
1	భారత ప్రామాణిక రేఖాంశం:	**82°30′తూ**
2	అతి పొడవైన భూ సరిహద్దు ఉన్న దేశం:	**బంగ్లాదేశ్**
3	భారత్ అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం:	**కాంచన్‌జంగా (8,586 మీ.)**
4	పూర్తిగా భారత్‌లో ఉన్న ఎత్తైన శిఖరం:	**నందా దేవి**
5	హిమాలయాల బయటి శ్రేణి:	**శివాలిక్‌లు**
6	పర్వత పాదంలో గులకరాళ్ల పట్టీ:	**భాబర్**

#	ప్రశ్న	జవాబు
7	భాబర్ తర్వాత చిత్తడి భూమి పట్టీ:	**టెరాయ్**
8	భారత్ అతి పురాతన ముడత పర్వతాలు:	**ఆరావళి**
9	పశ్చిమ కనుమల/దక్షిణ భారత్ ఎత్తైన శిఖరం:	**అనైముడి (2,695 మీ.)**
10	తూర్పు కనుమల ఎత్తైన శిఖరం (ఏపీ):	**జిందగడ / అర్మకొండ (సుమారు 1,680 మీ.)**
11	భారత్ ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం:	**బారెన్ ఐలాండ్**
12	అండమాన్, నికోబార్ మధ్య చానెల్:	**టెన్ డిగ్రీ చానెల్**
13	మహానది నుంచి కృష్ణా వరకు తీరం:	**ఉత్తర సర్కార్లు**
14	అతి పొడవైన ద్వీపకల్ప నది:	**గోదావరి**
15	కర్నూలు దగ్గర కృష్ణాలో కలిసే నది:	**తుంగభద్ర**
16	చీలిక లోయల్లో పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులు:	**నర్మద, తపతి**
17	1960 ఒప్పందం ప్రకారం భారత్‌కు వచ్చే సింధు ఉపనదులు:	**రావి, బియాస్, సట్లెజ్**
18	బ్రహ్మపుత్రలో ప్రపంచ అతి పెద్ద నదీ దీవి:	**మజులి**
19	పులికాట్ భారత్‌లో ___ అతి పెద్ద లాగూన్:	**రెండో (చిలికా తర్వాత)**
20	భారత్ అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు:	**వూలర్**
21	కేరళలో రుతుపవన ఆగమనం:	**సుమారు జూన్ 1**
22	ఉత్తర భారత్‌కు శీతాకాల వర్షం ఇచ్చేవి:	**పశ్చిమ అలజడులు**
23	భూమిపై అత్యంత తడి ప్రదేశం:	**మౌసిన్రామ్**
24	ఏపీలో వర్షచ్ఛాయ ప్రాంతం:	**రాయలసీమ**
25	పత్తి నేల (రేగడి) దేని నుంచి ఏర్పడింది:	**బసాల్ట్ లావా (దక్కన్ ట్రాప్స్)**
26	సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ పథకం ప్రారంభం:	**2015**
27	అతి పెద్ద మడ అడవి:	**సుందర్‌బన్స్**
28	ఏపీలో బట్టమేక పిట్ట అభయారణ్యం:	**రొళ్లపాడు (కర్నూలు)**
29	ఏపీ ఏకైక బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్:	**శేషాచలం కొండలు**
30	NDMA అధ్యక్షుడు:	**ప్రధాని (విపత్తు నిర్వహణ చట్టం 2005)**

తర్వాతి అడుగులు

స్కోరు: 25+ బలం · 20-24 మంచిది (ఆకుపచ్చ పెట్టెలు మళ్లీ చదవండి) · 20 కంటే తక్కువ (బలహీన అధ్యాయాల నీలం పెట్టెలు మళ్లీ చదవండి). తప్పిన నంబర్లు పంపండి; చిన్న పునశ్చరణ సెట్ చేస్తాను.
మళ్లీ గీయండి సవాలు: ఖాళీ భారత రూపురేఖపై గుర్తు నుంచి గుర్తించండి: హిమాలయాలు, ఆరావళి, పశ్చిమ, తూర్పు కనుమలు, గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, గోదావరి, కృష్ణా, తుంగభద్ర, కర్నూలు. పటాలు 2.1, 3.1, 3.2తో సరిచూడండి.
తర్వాతి సంపుటి: భూగోళశాస్త్రం సంపుటి 3 — ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళం.